UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

NIVEL

SÉPTIMO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

EDISON HOMERO ALVAREZ MAYORGA
MAGISTER EN INFORMATICA
INGENIERO DE SISTEMAS DE COMPUTACION E INFORMATICA

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-07-02</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>SISTEMAS DE SOPORTE DE DECISIONES</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-06-02</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
3
Nivel
SÉPTIMO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Desarrollar las competencias necesarias para brindar soluciones de minería que favorezcan el proceso de toma de decisiones.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Conceptualizar la minería de datos en una primera aproximación

2.- Fundamentar la minería de datos

3.- Aplicar algoritmos de minería de datos

4.- Conocer el proceso para descubrir conocimiento

Contribución de la asignatura

El estudiente tendrá habilidades y destrezas para obtener conocimiento empresarial a partir del análisid de datos empleando técnicas de minería - en otras palabras aplicando ciencia de datos. Podrá comparar cuál técnica es la más recomendada para el análisis y el modelo que mejor describe el problema.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Ciencia de datos, Análisis, Minería, descubrir conocimiento en base de datos	Business intelligence cómo se integra a las organizaciones. Cuáles son la competencia de un científico de datos Herramientas en uso Minería de datos una primera aproximación Ciencia de datos y análisis	36	Conceptualiza la minería de datos en una primera aproximación
U.2	Minería de datos	Data mining / Ciencia de datos Etapas del proceso de extracción de conocimiento Algoritmos de clasificación	36	Fundamenta la minería de datos
U.3	Técnicas básicas de minería de datos	Algoritmos para ciencia de datos Arboles de decisión Reglas de asociación K-Means	36	Aplica algoritmos de minería de datos
U.4	Proceso para descubrir conocimiento	Crear un conjunto de datos objetivo Estudio de los datos / preprocesamiento Procesamiento de datos Transformación de datos	36	Conoce el proceso para descubrir conocimiento
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Desarrolla las competencias necesarias para brindar soluciones de minería que favorezcan el proceso de toma de decisiones.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas estadísticos, hojas de cálculo obtenidos de empresas públicas y privadas) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) Aprendizaje Basado en Evidencias (informes generados del INEC; de empresas?) Método de Caso (Realidad de las empresas) Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Menoyo Ros, David	2021	Fundamentos de la ciencia de datos	1	Editorial Universidad de Alcalá	España	40	413	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Las técnicas de la Ciencia de Datos precisan de unas nociones matemáticas y computacionales sólidas para comprenderse de forma adecuada, pero en cuanto dichas nociones se dominan, no existe campo ni disciplina capaz de resistirse al enorme poder predictiv							
URL:	https://0x102pgh7-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/177631							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Daza Vergaray; Alfredo	2016	Data Mining:	1a edición	Macro	Lima	2	286 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2306a							
Comentario:	Principios básicos de la minería de datos con ejmplos sencillos							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Raschka; Sebastian	2017	Python Machine Learning:	Second edition	Packt	Birmingham	2	xviii; 595 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2650a							
Comentario:								
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Caballero; RafaÃƒÂ©l	2019	Big data con Python:	1a edición	Alfaomega	Bogotá	4	268 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2621a							
Comentario:	Explicación clara y completa del manejo de volúmenes de datos con python.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Bruce, Peter	2022	Estadística práctica para ciencia de datos con R y Python (2a. ed.)	2	Marcombo	USA	40	536	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Los métodos estadísticos son una parte fundamental de la ciencia de datos, pero pocos científicos de datos tienen una formación avanzada en estadística. Los cursos y libros sobre estadística básica rara vez tratan el tema desde la perspectiva de la cienci							
URL:	https://0x102pgh7-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/281858							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026